

Домашнее задание №1

Уравнения первого порядка: разделение переменных и замены

Задачи пронумерованы из сборника Филиппова "Сборник задач по дифференциальным уравнениям".

Как размечены задачи:

- без пометки — решить до конца;
- ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели.
- ■ — по желанию.

Напоминания.

Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.

Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.

Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

A1. Проинтегрировать ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — постоянные):

(a) $f' = \frac{1}{\alpha x + \beta}$

(b) $f' = \alpha + \beta e^{\gamma x}$

(c) $f' = \frac{\alpha}{1 + \beta^2 x^2}$

(d) $f' = \frac{1}{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)}, \quad \alpha\delta \neq \beta\gamma$

(e) $f' = \frac{1}{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}$ — отдельно при $D = \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$ и при $D < 0$.

К пункту (e): обратите внимание, в зависимости от знака дискриминанта ответ меняет вид.

A2. Ряд Тейлора.

(a) Выпишите общую формулу для $g(x)$ около точки $x = a$ до пятого порядка.

(b) Разложите около нуля до трёх ненулевых слагаемых: $e^{\alpha x}$, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1-x}$.

(c) Разложить $\operatorname{th} z = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ до z^3 и подставить в ответ к задаче о лобовом сопротивлении

$$V(t) = -\sqrt{\frac{g}{\nu}} \operatorname{th}(\sqrt{g\nu} t).$$

Убедиться, что при малых t получается свободное падение. Выписать первую поправку и ответить: она ускоряет падение или замедляет? Согласуется ли это с физикой?

A3. Угадать решение, не пользуясь никакими методами (как на практике угадывали $V' = -g$):

$$f' = f + 1; \quad f' + f = 0; \quad f' = f^2; \quad f \cdot f' = \alpha x; \quad f'' = d; \quad f^{(n)} = d.$$

Для $f' = f^2$: попробуйте искать решение в виде $1/(\text{что-то простое})$. И отдельно ответьте, что не так с этим решением при больших t .

Блок Б. Уравнения

Б1. Разделение переменных.

Ф53. $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0; \quad y(0) = 1.$

Ф57. $2x^2yy' + y^2 = 2$.

К №53: нарисуйте семейство интегральных кривых хотя бы качественно и укажите, на каком интервале живёт решение задачи Коши. Оно определено не на всей прямой — найдите, где обрывается и почему.

Б2. Лестница замен. Все четыре решаются одним и тем же приёмом. Чтобы понять замену посмотрите на первый номер и вспомните какую сделали замену на практике. Оставшиеся надо **обобщить** по аналогии.

$y' = \alpha y + \beta$.

Ф63. $y' - y = 2x - 3$.

Ф64. $(x + 2y)y' = 1$.

Ф65. $y' = \sqrt{4x + 2y - 1}$.

■ Кто хочет — доведите №64 и №65 до конца и сравните, чем они отличаются от №63 по трудоёмкости.

Б3. Обратная задача: по семейству кривых — уравнение. Составить дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет всё семейство (постоянные C, a, b, c должны из ответа исчезнуть).

Ф19. $y = Cx^3$.

Ф20. $y = \sin(x + C)$.

Ф29. $x = ay^2 + by + c$.

К №20: сколько кривых семейства проходит через точку $(0, 1)$? Посмотрите на прямые $y = \pm 1$: они решения полученного уравнения? Входят ли они в семейство?

К №29: три постоянные. Подсказка — смотрите на x как на функцию y , а не наоборот; ответ окажется неожиданно коротким.

По итогам сформулируйте, как связаны число постоянных в семействе и порядок уравнения.

Б4. Физика.

Ф80. Тело остыло за 10 минут от 100° до 60° . Температура окружающего воздуха поддерживается равной 20° . Когда тело остынет до 25° ? Скорость остывания пропорциональна разности температур тела и среды.

Ф97. ■ Найти атмосферное давление на высоте h , если у поверхности земли давление равно p_0 , а плотность воздуха пропорциональна давлению (закон Бойля–Мариотта, то есть изменением температуры с высотой пренебрегаем).

Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Мяч, брошенный вверх.

Мяч массой $m = 0,4$ кг брошен вертикально вверх со скоростью $v_0 = 20$ м/с. Сила сопротивления воздуха равна kv^2 , где $k = 4,7 \cdot 10^{-3}$ кг/м.

- Выпишите уравнение движения на участке подъёма. Знак силы сопротивления здесь не такой, как в разобранной на практике задаче о падении. Объясните, почему.
- Найдите время подъёма и наибольшую высоту. Сравните с ответом без сопротивления.
- Устремите $v_0 \rightarrow \infty$. Что происходит со временем подъёма? А с высотой? Ответ на первый вопрос неожиданный — сформулируйте его словами и объясните физически.

В2. Численный эксперимент.

Блокнот открывается в браузере, устанавливать ничего не нужно: [Практика 1 --- бросок камня](#). Нажмите *Среда выполнения* → *Выполнить все*; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить».

- (a) Выключите сопротивление и убедитесь, что траектория совпадает с параболой, которую вы можете выписать руками.
- (b) Включите квадратичное сопротивление и найдите угол наибольшей дальности с точностью до градуса. Он больше или меньше 45° ? Объясните знак отклонения.
- (c) Перепишите модель сами - экспериментируйте!

В3. Проверка ИИ на прочность.

Решите уравнение $y' = \cos(y - x)$, потом попросите любую языковую модель решить. Затем:

- (a) проверьте её общее решение подстановкой;
- (b) отдельно посмотрите, выписала ли она особые решения — и если выписала, проверьте *каждое* подстановкой.

Попробуйте оценить качество решения, сравните со своим решением.